

**AVISO IMPORTANTE:**

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

SOLUCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

Facultad de Ciencias y Tecnología - Gastronomía 1-2025

Fecha: Miércoles, 5 de febrero del 2025

A continuación, se presenta la solución detallada y justificada para cada una de las preguntas del examen.

MATEMÁTICA BÁSICA

Pregunta M1

Enunciado: De $-\frac{1}{8}ab^2$ restar $-(\frac{3}{4}ab^2)$

Solución:

El problema nos pide realizar una resta algebraica. La estructura "De A restar B " se traduce matemáticamente como la operación $A - B$.

1. Identificamos los términos:

- Minuendo (A): $-\frac{1}{8}ab^2$
- Sustraendo (B): $-(\frac{3}{4}ab^2) = -\frac{3}{4}ab^2$

2. Planteamos la operación:

$$(-\frac{1}{8}ab^2) - (-\frac{3}{4}ab^2)$$

3. Aplicamos la ley de signos (menos por menos da más):

$$-\frac{1}{8}ab^2 + \frac{3}{4}ab^2$$

4. Como la parte literal (ab^2) es idéntica, solo operamos los coeficientes numéricos. Para sumar las fracciones, buscamos un denominador común (en este caso, 8):

◦ Convertimos $\frac{3}{4}$ a octavos: $\frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$

5. Sumamos los coeficientes:

$$-\frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{-1 + 6}{8} = \frac{5}{8}$$

6. Agregamos la parte literal:

$$\frac{5}{8}ab^2$$

Respuesta: a) $\frac{5}{8}ab^2$

Pregunta M2

Enunciado: Multiplicar $-4a^2b$ por $-ab^2$

Solución:

Se trata de una multiplicación de monomios.

1. Multiplicamos los coeficientes numéricos:

$$(-4) \times (-1) = 4$$

(Recordemos que si no hay número explícito, el coeficiente es 1, y menos por menos es más).

2. Multiplicamos las partes literales aplicando la ley de exponentes ($x^m \cdot x^n = x^{m+n}$):

◦ Para a : $a^2 \cdot a^1 = a^{2+1} = a^3$

◦ Para b : $b^1 \cdot b^2 = b^{1+2} = b^3$

3. Unimos el resultado:

$$4a^3b^3$$

Respuesta: c) $4a^3b^3$

Pregunta M3

Enunciado: Multiplicar a^2b^3 por $3a^2x$

Solución:

Multipliación de monomios.

1. Coeficientes:

$$1 \times 3 = 3$$

2. Variables:

- a : $a^2 \cdot a^2 = a^{2+2} = a^4$
- b : Solo aparece b^3 en el primer término, se mantiene igual.
- x : Solo aparece x en el segundo término, se mantiene igual.

3. Resultado final:

$$3a^4b^3x$$

Respuesta: c) $3a^4b^3x$

Pregunta M4

Enunciado: Dividir $-5a^2$ entre $-a$

Solución:

División de monomios.

1. Dividimos los signos y coeficientes:

$$\frac{-5}{-1} = 5$$

2. Dividimos la parte literal usando la ley de exponentes ($x^m/x^n = x^{m-n}$):

$$\frac{a^2}{a^1} = a^{2-1} = a^1 = a$$

3. Resultado:

$$5a$$

Respuesta: d) $5a$

Pregunta M5

Enunciado: Si un litro tiene 1000 mililitros (ml) ¿Cuántos mililitros tienen 9,51 litros?

Solución:

Realizamos una conversión de unidades directa multiplicando por el factor de conversión.

1. Relación: 1 Litro = 1000 ml.

2. Cálculo:

$$9,51 \text{ Litros} \times 1000 \frac{\text{ml}}{\text{Litro}}$$

3. Al multiplicar un decimal por 1000, movemos la coma tres espacios a la derecha:

$$9,51 \rightarrow 95,1 \rightarrow 951 \rightarrow 9510$$

Respuesta: b) 9510

Pregunta M6**Enunciado:** Si un día tiene 24 horas, ¿cuántas horas tendrá una semana?**Solución:**

1. Sabemos que una semana tiene 7 días.

2. Multiplicamos los días de la semana por las horas de un día:

$$7 \text{ días} \times 24 \frac{\text{horas}}{\text{día}}$$

3. Operación:

$$24 \times 7 = 168$$

Respuesta: a) 168

INTRODUCCIÓN - GASTRONOMÍA

Pregunta G7**Enunciado:** ¿Qué es la "brigada de cocina" en un restaurante?**Solución:**

En el contexto gastronómico, la *brigada de cocina* (terme francés *brigade de cuisine*) se refiere a la estructura jerárquica y organizativa del personal que trabaja en la cocina.

- a) Incorrecto, son los clientes.

- b) Correcto. Describe al equipo de cocineros y personal responsable.
- c) Incorrecto, esa es la brigada de sala.
- d) Incorrecto, ese es el almacén o economato.

Respuesta: b) El equipo de cocineros y personal responsable de la organización y preparación de los alimentos en la cocina.

Pregunta G8

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes es un plato representativo de la gastronomía boliviana?

Solución:

Analicemos las opciones:

- a) Sushi: Origen japonés.
- b) Paella: Origen español.
- c) Pique Macho: Plato tradicional de Bolivia (Cochabamba), consistente en carne, salchichas, papas fritas, huevo, locoto, etc.
- d) Lasaña: Origen italiano.

Respuesta: c) Pique Macho.

Pregunta G9

Enunciado: La "salteña" es un platillo boliviano caracterizado por:

Solución:

La salteña es el tipo de empanada más famoso de Bolivia. Sus características clave son:

- Es horneada.
- Tiene un relleno jugoso (con caldo/jiigote) de carne o pollo, huevo duro, aceitunas, papa, arvejas, etc., todo envuelto en una masa dulzona y amarilla (por el achiote).

La opción **d** describe con precisión estas características.

Respuesta: d) Ser una empanada rellena de carne, pollo, huevo, aceitunas y un caldo espeso.

Pregunta G10

Enunciado: ¿Cuál es el objetivo principal de la inocuidad alimentaria?

Solución:

La inocuidad alimentaria (food safety) se refiere a la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman.

- a) Se refiere a calidad organoléptica, no seguridad.
- b) Correcto. El objetivo es prevenir las ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) controlando riesgos.
- c) Se refiere a nutrición.
- d) Se refiere a dieta/nutrición.

Respuesta: b) Prevenir enfermedades transmitidas por alimentos mediante el control de riesgos biológicos, químicos y físicos.

QUÍMICA BÁSICA

Pregunta Q11

Enunciado: ¿Qué es la gelatina desde un punto de vista químico?

Solución:

La gelatina se obtiene mediante la hidrólisis parcial del colágeno, que es la proteína principal en el tejido conectivo de los animales (piel, huesos, cartílagos). Por lo tanto, químicamente es una proteína.

Respuesta: b) Una proteína

Pregunta Q12

Enunciado: ¿Cuál es el nombre del compuesto con la fórmula Na_2CO_3 ?

Solución:

Analizamos la fórmula:

- Na : Sodio (estado de oxidación +1).
- CO_3 : Ión Carbonato (carga -2).
- Nombre: Carbonato de sodio.

Nota: El Bicarbonato de sodio es NaHCO_3 .

Respuesta: a) Carbonato de sodio

Pregunta Q13

Enunciado: ¿Cuál es la fórmula del bicarbonato de sodio?

Solución:

El bicarbonato (también llamado carbonato ácido) tiene el anión HCO_3^- . Al unirse con el sodio (Na^+), la fórmula es NaHCO_3 .

Respuesta: b) NaHCO_3

Pregunta Q14

Enunciado: ¿Qué reacción química está involucrada en el dorado de los alimentos durante la cocción?

Solución:

El "dorado" o pardeamiento no enzimático de los alimentos cocinados (como la costra del pan, carne asada) se debe principalmente a la **Reacción de Maillard**. Esta es una reacción química entre aminoácidos (proteínas) y azúcares reductores que da sabor y color tostado.

Nota: La caramelización también dora, pero implica solo azúcares. La reacción de Maillard es la respuesta más completa para "alimentos" en general (que contienen proteínas).

Respuesta: b) Reacción de Maillard

Pregunta Q15

Enunciado: ¿Por qué el pan queda esponjoso al hornearse?

Solución:

La esponjosidad del pan se debe a la formación de burbujas de gas dentro de la masa.

1. La levadura fermenta los azúcares y produce dióxido de carbono (CO_2) y etanol.
2. Este gas (CO_2) queda atrapado en la red de gluten de la masa.
3. Al hornear, el gas se expande y queda fijado cuando la masa solidifica.

Respuesta: c) Por la liberación de dióxido de carbono atrapado en la masa

Pregunta Q16

Enunciado: ¿Qué reacción química es responsable de la formación de una costra dorada en los alimentos al hornearlos?

Solución:

Similar a la pregunta Q14. La formación de la costra dorada típica en panadería y carnes asadas es el resultado clásico de la **Reacción de Maillard**. Aunque la caramelización puede ocurrir si hay exceso de azúcar superficial, la Maillard es la responsable principal de la costra en masas estándar.

Respuesta: c) Reacción de Maillard

LENGUAJE – COMUNICACIÓN

Pregunta L17

Enunciado: Identifica la oración correctamente escrita.

Solución:

Analicemos la ortografía palabra por palabra:

- "Bolivia **ha conservado**": Del verbo haber (ha) + participio. Correcto. "a conservado" es incorrecto.
- "sus tradiciones": Con 'c'. Correcto.
- "culinarias que se muestran **aun**": "Aun" sin tilde equivale a "incluso". "Aún" con tilde equivale a "todavía". En este contexto, "que se muestran *todavía* (aún)" sería lo estándar, pero "que se muestran *incluso* (aun)" también es gramaticalmente posible. Sin embargo, el error determinante suele estar en otras palabras.
- "en la comida **casera**": De "casa", se escribe con 's'. "Cacera" es incorrecto (de cazar).

Revisión de opciones:

- a) ...ha conservado... tradiciones... casera. **(Correcta)**
- b) ...a conservado... cacera. (Errores: a, cacera)
- c) ...conservado... tradisiones. (Errores: conservado, tradisiones)
- d) ...conserbado... (Error: conserbado)
- e) ...conserbado... cacera. (Errores varios)

Respuesta: a) Bolivia ha conservado sus tradiciones culinarias que se muestran aun en la comida casera.

Pregunta L18

Enunciado: Identifica la oración correctamente escrita.

Solución:

Palabras clave: "maíz", "cereal", "proporción", "carbohidrato".

- a) "proporsión" (Incorrecto, debe ser proporción).
- b) "carboidrato" (Incorrecto, falta la 'h').
- c) "maís" (Incorrecto, debe ser maíz con 'z' y tilde).
- d) "sereal" (Incorrecto, debe ser cereal).
- e) "El maíz es un cereal con mayor proporción de carbohidrato." (Todas las palabras están correctamente escritas).

Respuesta: e) El maíz es un cereal con mayor proporción de carbohidrato.

Pregunta L19

Enunciado: Establece la secuencia lógica de las siguientes ideas que permitan conceptualizar PLANTAS MEDICINALES.

Frases:

1. Que en muchas ocasiones son el único medio
2. Son las que contienen sustancias químicas
3. Con el que se cuenta para aliviar dolores
4. Que poseen virtudes medicinales

Análisis Lógico:

El objetivo es formar una definición fluida.

- Inicio: Debe definir qué son. "Son las que contienen sustancias químicas" (2).
- Conexión: Esas sustancias químicas... "¿qué hacen?". "Que poseen virtudes medicinales" (4).
 - *Hasta aquí tenemos 2, 4.* "Plantas medicinales son las que contienen sustancias químicas que poseen virtudes medicinales".

- Continuación: Agrega contexto de uso. "Que en muchas ocasiones son el único medio" (1).
- Cierre: Complementa "medio". "Con el que se cuenta para aliviar dolores" (3).
 - *La secuencia 1-3 conecta "único medio" con "con el que se cuenta".*

Orden completo: 2 - 4 - 1 - 3.

Lectura: "Son las que contienen sustancias químicas, que poseen virtudes medicinales. Que en muchas ocasiones son el único medio con el que se cuenta para aliviar dolores."

Respuesta: c) 2,4,1,3

Pregunta L20

Enunciado: Lee el siguiente texto y luego marca la opción que defina el estudio.

Texto: "Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado en un colegio y asistir a unas clases. Pero estudiar es algo más, es aprender una serie de conocimientos ejercitando la inteligencia, la memoria, la voluntad, la capacidad de análisis, de síntesis, de relacionar, etc."

Solución:

El texto contrasta una visión superficial (estar matriculado, asistir a clases) con una definición más profunda introducida por el conector adversativo "Pero".

- La definición real de "estudio" según el autor comienza después del "Pero": **"aprender una serie de conocimientos ejercitando la inteligencia..."**

Analizando opciones:

- a) y b) Corresponden a lo que "algunas personas" creen, no a la definición defendida en el texto.
- c) Corresponde a la definición central del texto.

Respuesta: c) Aprender una serie de conocimientos